

Easy Puzzles

Sixty easy puzzles with forty clues each. Every one can be solved by looking for the only number that fits a cell, or the only cell in a row, column or box that a number can go in. A good place to learn, and a good place to come back to on a tired day.

1. Easy

				8		7		9
		6		7			2	
					5	8	6	
9	2		1				8	
	6		8	4	3		7	
4	3	8	7		2	5	1	6
			4	3	7		9	1
2	1	9			8			7
	7	4		2				8

2. Easy

		9	3	8	6		4	7
			5					
7	5	4				3	6	
3	6	1			8	9	7	2
	4				7		1	
2	9	7		3				5
	7		1		2		3	
6		2			3	7	5	
4				9			2	6

3. Easy

	2			5				6
1	6			9	7			
5	4	8	6	1	3	9		
		9			5			
2		5	8	4	1	6	9	
4					9	2		7
		4	1	8		3		
8			9	3		7	4	5
		2			4			1

4. Easy

5		6	8	4	3			
				9	2			6
					7	3	8	4
2	9			1	6	4		
	4			8		6	7	
	6	1					2	8
		3				5	4	7
4	5	7	9			1		
	1	2		7	5	8		3

5. Easy

1			3	9			8	
9	3		8		2	7	6	
			6	1	7			
2		3		7	8	6		
		8		4	6	3	5	
4	9			2	3			
6	4		2	3	9	5		8
		9		8		1		6
	7			6				

6. Easy

9				1		6		7
6			2		4	1		8
1	3	8				9		4
	7			5	6	2		9
5		6	8	2		3		
	8		7				4	
4		5	1				6	
7				4	5	8		2
8				7		4	9	

7. Easy

1		6			2	3	7	
7				9				8
2		4		5	7			9
		2			9		8	4
	6		1			2	5	3
8		1	2	3			9	
	1			2	3	5		
					6	9	4	1
6			9		4	8	3	

8. Easy

	3	2						9
	6		9	5				2
5	8		2	7	3	4		
	2		4	8	1			5
	9	5	7	6	2			4
		4	5			6		
	5			1	7	9		
	7	6		9	4		5	
9	4	8						6

9. Easy

1								2
	2			1		5		
7	8	5		4	3		1	
3	4	8			2	6	5	7
5	7	6			8	2	9	
		2		5				
2	9	4	5		1	7	8	
	3	7			4			5
			3				2	9

10. Easy

	5			6		2		4
9		8	4	1	2	3		
4			7	5			6	
			2	4				3
	7	6					4	
2	4	5	3		6		9	
			1	8			2	5
5	2				9	4	8	
	8	4	5	2				6

11. Easy

	5	3	6	9	1	8	7	
9		6	4					
		4		2			1	
7	4		9	5				
			2	7		5	3	
5		9	8	1		7	4	2
	8	7	5	4	2	3		1
3	9			6			2	5

12. Easy

	8	1		9	6		3	
7		4		1		9	2	6
		9				1	8	5
9		3	5	8	4			1
	6				9		5	
4		8				3		9
2	9		4	5			1	8
8						5		3
			1			7	9	

13. Easy

	8				3	7		5
9		3	5			4	8	6
5	2	7		8	4	3	1	
3		1	7	6	2		9	4
7				9	8			
		8			1			
	4				9			1
	7	5			6	9		
8	3	9		7				

14. Easy

		4	8		5	1		3
	7		1	3	6	4		
6			4	2	9	8		
	6	7		9		2		
	5	2		6	8			
1		3	2			7		6
	8					9	3	4
		9			2			1
	1				3	5	2	8

15. Easy

5	7			9		8		
8	1	6		7	5	4	3	
4		3	6	1				
2					3		7	
			7	8			9	
6			9		2	3		4
1	3	8		6	7	9		2
			4		9			3
	2	4			1			6

16. Easy

1	9	4			5		8	3
7				3		4		
3	8		4	1	9	2	5	
8			7	9			6	5
	6				4	7	2	9
					6	1	4	8
6		8			7			
2	3					9		4
					3	8		6

17. Easy

8		9	1	7	5	2	4	6
		7						
4	2						5	7
	8			3	7	4		
6		1	8		9			3
	5	3			6			2
2				8	3			
	7	8	6		1			4
1	6	5	9				3	8

18. Easy

		5				1	9	2
6					9			4
2		1		4			8	6
8			4	9				3
9	5		6			2	1	8
	7	6				4		
1		9			6	8	2	7
	2	8	9	1				
5	6	3					4	1

19. Easy

4	8	7	9			2		6
2	1			7	8	9		
		3	2		1	4		7
		8		5	2		4	
6					4			
7	4		3	8	9		2	5
	7					5	6	
8	3	4			6			2
	6						3	4

20. Easy

		3	5					
	9	1	6		7	5		
8		2		1	4			3
	7		8		2			5
		6	4	5		7	3	
1		5		9	3	8		6
		7				3		
9	3		2	7	6			
		8	3	4		2	6	7

21. Easy

	4		5			2	6	
3	5	1				9	8	4
	7		4		8			5
	1					4		8
7		9	8	4	3	5		
			1	5	2			
	3	5		1		6		
		7			4	8	5	3
6	9	4		8				2

22. Easy

		8	5	3			2	
				9	1		7	4
9		1	7	4	8		5	3
		7	3			2		8
					7		3	
1			9		2	7	4	
7		9				3		2
5		4		2			8	7
	1			7	9	4	6	

23. Easy

6	9	4		1	8	5		2
3		8		7	2		9	
5						3	1	
			9	2	6	1		
	2	6	1			7		
1	4	3		8		9		
2	5	9				8		
8	3		2			4	6	
	6			3	7			

24. Easy

			1	5		2	3	6
		5					9	
3	2		9			4		5
2		1	8	3		7	4	
4	7			1	5	6	8	3
8		3					2	1
		2	7	8		9	5	
7			5		9			
		4	6		1			

25. Easy

3		1			2	8	9	6
9	8				7	2		4
5						7		1
4	5			2	9	3		
				8	3			7
		8			5	9	6	
	1			3	4	6		5
2	6	5		9			7	
				5		1	8	9

26. Easy

	9	7	2	3			8	
			4		6	7	9	5
			5	9	7	1	3	
8			9				1	
	1				5		7	
	7	2	3		4			
		3			8	9	5	6
		9	7	2	3			
1	4	8	6				2	7

27. Easy

2	4		8				7	9
7		9		4				8
3		8		5			2	1
6		2			5		4	7
4		7	2	1	6		5	3
	8	3	7					
	7				8			5
8	2	6	5	3			1	
9						2		

28. Easy

5			8			9		6
		4		3	6	1		
				2			4	7
3	7		6		2	5	8	4
		8		9				
2		1	5	8			9	3
9	4	7			1	2	5	8
1	3		2	5	8			
	2							1

29. Easy

7				5				
5					4	2	1	
	4	8						
3		6						
1	9	2	6	3				8
8	5	4		1	9			3
	3	5	9	2	8	1		6
	8	9	7	6		3		
		7		4	3	8	9	2

30. Easy

	2		1		4	6	5	9
9	5				8		1	
7				9		8	2	
8	9			4	2	1		6
			9			2	3	
	3		7					8
			6	5	7		8	2
2		9	4					5
5	6		8		9			1

31. Easy

7	5	9	8				2	1
	8	4	3		2		9	7
1	3	2		7	9		4	6
			6		5			2
2	1		7					
4							3	9
		6	9	3			7	
5	4		2	8				
	9				7	2		8

32. Easy

4						5	1	7
3	6	9	7			8		
7	5			2	8			3
9			1	6		4		
	7		2	5	4	3		
2	4	5		8			6	
		4	6		1			
	1		5	7				8
5	2			4	9	1		

33. Easy

	4			9		6	8	7
9	2					5	4	
7	8	6	4			3		9
5		2	9			4	7	6
							1	5
		4	1		2			3
8	3			4		9		
4		1	5			7		
	5		3	8		1		4

34. Easy

	6	9	8	2	5	1	4	3
	5			3	4			
3	4	1					5	2
			2	4			9	6
4	1	2						5
		3	7	5				4
	2	5	4			6		8
	7	6	5				3	
9			6					1

35. Easy

				9	2			3
5	8			7	6		9	
		1	3					4
4		7				3	2	
3	2	8		5		1	6	9
1	6			2	3	4		
	4		2					5
8	1	2		3	7		4	
7	3	5			9			

36. Easy

							7	6
7	6	4	2	8		9	3	1
		9	4	6			5	
	3		1	7	9		4	
		6			2		9	7
	7	1	6		4			3
	9			4	1	5	6	
	2	5	3				1	
	4				6	3		

37. Easy

	4							
8			2	9	1	7	4	3
2			3	7	4			
1	7	3		8		2	9	
					7	8	5	4
4	5		6	2		3		
7		4						
9	3	1	7	4	8		2	
	2		9		3		8	

38. Easy

		1		6	9	7	2	3
3		2		4	8	9	5	
6	9			3			1	
8	2				1	5		
7		6	3	8		1		
	1				5		3	8
			7		6		8	1
1	3	8	9					
			8				9	5

39. Easy

1		3	8	5				4
9	5	8	2	7	4	6	3	
		2			1		8	
6		1						
7				2	6	3		5
		9	4		7	2		6
		6			3			
	1			9			6	2
8	9		6	4			5	3

40. Easy

						5		8
7	9	2	5			3		4
5	1			4			9	2
9	4					6	8	
	8	3	9	7	4	1		5
				3		9		
2			8	6		4	3	
		9	2			8	5	
		6	4		3	2		1

41. Easy

		3	6					4
2				8		3		9
		5	9	7	3			
	7	4			9		1	8
	8	6	7	5			3	2
			8	1	6	4		7
9				6				3
	3				2			5
6		8	3	4	7	2	9	

42. Easy

	2		8				5	7
	3	4	5				6	1
				1		3		
9	7			8			3	5
2	1		3			7		6
3			9	6			2	8
	6			3				9
4		9				8	1	3
1	8	3			5	6		2

43. Easy

	4	8		2	6		1	3
	6			5	1			8
5				7			6	9
	5			9	7			
3		6			5	9		
9		4	6	3		8	5	1
4	8	5						
	3			4				
	9	7	2	1		4	8	5

44. Easy

		3		9	1		5	
		7	3	6	2		1	8
	9			4	5	6	2	
	8	2					4	5
4				8				1
9	7		5	3			6	
7				2	3			
			9		7	2	3	4
3	2	4	6			5		

45. Easy

9		3	6	7	4			8
					8	3	2	9
8	1					7		4
		9			6	8		
6		4	3	8	1	9		
1	3		7		2		5	
						6		5
	8		9	1	3			7
7	4		8			1	9	

46. Easy

5			8	9		7	3	2
8		6	7				4	
7					4	8	6	9
	5		3				2	7
3	8		4				1	5
4		2		5	1	3		
9					8	1		4
2					7	9	5	6
				6				3

47. Easy

	3	5	6	4			1	
			5				6	
4	9		1	7	2		5	
5				6		1	2	8
1		2		5			9	
6	7	9			8	5		4
2	5	8						1
3	6		7		1			5
	1		8			3		

48. Easy

1	3	5	2		9		7	8
	8				3		6	9
6	9	2	4			5		3
						7	9	2
9	2					6		
3	5	6		9				4
			9	5	6	8		7
		9					4	
	7	8	3		1		5	

49. Easy

9		3	6		1		5	
		4	3	9	8			
2		6	4		7	8	9	
6			7		2	5		
3			1		9			
		7	8	3		9		1
7			5		4	3		9
		5		1		6		
1			2	7		4	8	

50. Easy

			6	8		5	4	
6			5	1	4	9	2	
5	1	4		7				8
8					9	7	6	3
	2		7	3			5	
	3		8		5			
2	6	7		5			1	9
3		8	4		1			6
			2					5

51. Easy

							8	
7		1		8	4		2	5
8	9	4			6	1		3
	6			3		7		4
			6	5	8		3	1
	1					8		
	2	5		4	3	9		8
			2	1	5		4	
	7	3	8		9	5		2

52. Easy

9	3		5		8		7	4
8		5	6	7		2	3	
		6		3				8
	4		7	9		3		
5	8	3	1	4			9	
			3	8		1		6
3		9	8	6				
		4	9				6	
		8			7	9	5	

53. Easy

7	6						4	
	5	4	2			8	9	1
	8			5			2	7
				7		1	8	
2	1		5			7	6	4
4	7		8			3		
8				4				
5	4	7	1	2	6		3	
6		1		9			7	5

54. Easy

4		2			8	3	6	
1	8			3		2	4	
6	5	3			9		1	
							7	6
			3	5		9	2	1
		9	7		6	5	3	4
	2	4	9	1				3
8			5		2			7
					3	4		2

55. Easy

	9				5		3	
8	3	7	6		9		5	1
2			7			4		6
9					7			4
				9		5		
	7	8	4		6	9	1	
	2	9	5	1		7		
		5	3	7		6		9
		3		6	2	1	8	

56. Easy

	6		1	5		2	4	9
			3					
		5	4		9			
5	1	6	2	7	4			
2			8	9	3	6		1
	3	9	5	6	1			4
	5	3	7	1				8
	8		6	3	5		7	
	2					3		

57. Easy

								8
	9	1			7	4	3	5
	3		8	1		6	7	2
	5		6		8			4
4		7			5	9		6
6				7		3		
7	6			2	4	5	1	9
				8			4	3
3		2		5			6	7

58. Easy

6	7				9	3	2	4
	2	3			6		8	9
9		1		2	4		7	
			4	5	2			
	1	6		3		4		
2			6	1	7		3	
	4	8	2				9	1
1		7	8	4	3			
					1		4	

59. Easy

9			1	6		3	4	5
	4	3		2	7			1
		8	5	4				9
7								3
8			3	9	4			7
3	9	4		1		6		8
2		1	6	3		9	7	4
	3				9			
4				8		5		

60. Easy

3	7		2		1		6	5
	8	1			6	7		
5	9				4		1	
		9	1	3		2	8	
	2	8	4			3	7	
1			6				9	4
9				4	5			
8	1	3			2	4	5	7
	4						2	

Medium Puzzles

Sixty medium puzzles with thirty-two clues. The same two techniques will still solve most of them; a few need you to pencil in candidates and look for a pair.

61. Medium

3					4			5
		6		3	8			
		7		1		9		
				9		4		1
								3
7	1	4	5	6				2
		2	1	4		3		
	6			5				7
5	9		2			1	4	6

62. Medium

			7	5			3	
7		5	3		9	1		2
	9					4	7	5
						3	2	
			2					4
			5	4	8			9
1	6		4		2			7
	2	8			5		1	
9		7						

63. Medium

2		8			7		1	
					4	8	2	5
	3							
9	8	2	3	7	6			
	7			4		2		8
5			9		2	6		
	6				5		7	
		9	4		3			
8				2				6

64. Medium

		1	8	7	9		2	6
8	9		6	2	4			
		2				9	7	
		9					5	2
2				9		8		
7	8					3		
4		6	5	3	2			
						7	6	4
			4					

65. Medium

		9		3		8		
			7		2			4
4				6		7		2
				5				8
1	3	5			8			
		2	9			3		
		8		7	6		1	
			4	1	9		8	3
9	4		5		3			

66. Medium

				4				8
5		8	1		3			
			5			2		
	5		3			6	7	
	6		8		2	1		4
3	1					5		2
							2	
	8		4	3	6			5
9	7	5					4	6

67. Medium

		8	3	7			6	
4		6			9			
	2		6	4				9
					5			
3			1	6			9	4
6			9					
		7		9	6	2	5	
9		4		2	8			3
				1		9		6

68. Medium

1	5	4		3			2	7
8	2							9
		9			2			4
			5		8			
7	8		6				3	
4		6	2			7		5
				5		6	4	3
	7							
6			8	2		5		

69. Medium

		6		1		5		
3	5							2
	1	4	3		7		6	9
8				6			3	5
					9			1
						7	9	
7	3	8		9	1			
6						3	8	7
			7	3				6

70. Medium

				3				
	3		5			2		6
	9	4			2		8	
					7			1
6	1	8			5		9	
	2		6		8	5		
	7	9						
1				7			2	8
		6	1	5	3	9		7

71. Medium

				7				9
		5	3					
1			6			3		8
3		1		9				
2	7	9			6			
	5	8	4	1		7		
	8	3				9		
	1		9	6	7	8	3	
	9				5			4

72. Medium

		4		1	8		6	
	5						3	
3	8			2		9		4
	4		8	6	1		5	7
				7		4		
		7					8	6
				8		6	1	
		8	1	5				
1			2		7			8

73. Medium

	9			1	5			4
		7		9	2		6	
			7			9		
6		8		2		5	1	
3			8	4		2	9	
7				5		4		6
		5						8
	6			7				
8					9	6	4	

74. Medium

	4	8	3			9		2
				7				4
	2				6	5	1	
	5	4	9				2	
1		3				8	4	
			5	4	8	1		
		5	7		3			
	7	9					5	
2			1				9	

75. Medium

	5	6		9	2			
					8	9	3	2
	6		9		3	2		
3			1				6	
4		2	6		5	8		
1	2		7		6		8	
		5		3			7	6
		4		5	9			

76. Medium

4		8						7
3	7				4	9		2
				6				1
	6			4	2	5	7	
	8							6
7	9		6	3				
	4	2	5	7	6	1		
	5				8		9	
		1		2				

77. Medium

	8		2	6	3	7		5
				4	7	8	1	
			9				6	
	9	1				5	3	
				7		2		6
8							7	
5			8			4		3
	4				1	6	9	8
		8			4			

78. Medium

	7		4		1	3		
		9		5				4
1	4			9			5	7
	3		2				4	
	1				6		7	
9	2		1	4		6		
	6			2				
8	9							
7		1	6	3		8		

79. Medium

4			1	6				5
		6		3	7	8		
					8			1
	4		6	8				
6		8	3	2				
	5		9	7		1	8	6
7			8					
8	6			1		9		
2					9		4	

80. Medium

		5		4		1	8	
			2	8	1	6		
2		8		5			4	3
								5
5	9		4				7	
8			5	1		3		
	5			9	4		3	7
	4							1
7						4	9	

81. Medium

		5			1	8		2
9	7							5
	4				5	9	7	
		7		5				3
	9		8		7	5		
			9	1				7
	2	9						6
4		8	1	3				
3			2	7				8

82. Medium

		5	7	8	6			
2		4	5	9		8		
	6			2		1		
		9	8		4		5	
			9	1	7			
3	4			5	9		8	1
	7	1			3			
	5		1			4		6

83. Medium

		2	6	8		5		
4					2			
8		1				3		
5	2				8	7	4	6
3								5
			2		9	1		3
		6	9	7		8		
		5					6	
		3		1		9	5	7

84. Medium

9				7		6		
			3	4	9	8		
1				5			4	
7					5	9	8	
	9	8		6				
5		3	9			1		
8	4		7					
	7						1	8
3				1	8	7	2	

85. Medium

8				2				
		6	9		3			
7		3				5		
			1	9			2	4
	6		3	5	7	1	8	9
9	1			4	2			
3		9			4			6
	7			3		2		
		4	7					

86. Medium

					4		3	
6		5		3				1
	2		8		1		6	
1			6		8		2	
		6	3	2	5			
2	5		9					8
	6	2		7	3			
			4		9		5	
8			2				7	

87. Medium

			2		4			
4		9		6			8	3
		6	5	8	3	2		4
						8		
7			9		5		4	2
	6			1	7			
			1	2	6	3	7	8
6			3		8			
							2	

88. Medium

	1	3			9	8		
8		7				9		
			4	7	8	6		3
	9		8	4				
			6			3	9	
7			9	2		5		4
1					2			6
							3	
	7	6	3			2		8

89. Medium

	1						9	3
	2		8		3			
	9	8	7				2	5
			2			9	3	4
4		9		6	8	2		
9		6			1	3		2
			3		2		8	
				8	9	5	7	

90. Medium

	3		4				6	5
		8	2				1	9
9							3	
4			6	7		3	9	
				5		6		
	7				2		5	
3			5		1	7	2	
6		7						1
1	8					9	4	

91. Medium

3				1				
2	4	7	6	8			5	
5	9							
	1				9	8	4	3
	7			3				5
				5		7	9	
8	5					3	7	4
	2	9					8	6
7							1	

92. Medium

3		8		9		4		6
						3		
	1			7	8		9	5
	6	2		8				
7	5	3	9					
		4			3	9		
	3		5	2	7	6		
5	2						3	
	4	9	8					

93. Medium

	9	2				4	5	
		4			1			
	8	7	6			2	1	
		5	2	1		3	9	
					8			2
		1				5	8	4
2								1
7	5			6	4			3
4		6		9				

94. Medium

1	4			9	7		2	
6						1		
	3	2	1					
7		9		1			4	
				5	9	2		
	1	3		6			9	
		5					6	
3			4	7		9	5	
4	7			2		3		

95. Medium

				9	6			
			7					1
2	7	3				6	9	
							8	
	4	5	6		9		1	
1		2	4	8				
6					7	1		
4	2		5	6	8	7		
3		7				8		5

96. Medium

			1					8
	2	1			7	3	4	
				6	4		9	
5						8	1	
				7				
1			6	4			3	9
6		9		1		4	8	
8	5			3	6	7	2	
	1						6	

97. Medium

1	8		6		4			
2					3	8		7
			8		7		2	
7				4				6
	1			3	6	5	7	9
					9	1		
			4				9	2
6			3		2			5
	3			8		4		

98. Medium

4		7	1			9		8
5					7	6		
			8	5	9			3
6			5				7	
	4			6		1		5
	5			7	8		6	
8						2		9
1	9	2		8		4		
								7

99. Medium

		7			1		2	
				2	3		6	4
	8					1		5
			9		4			
7				1		8	3	6
				3		4	7	
8						2	5	3
	3	2	7	8	6	9	4	
4								

100. Medium

7			5	2	8			
	4	1	7		3	8	5	
5						3	7	
1			6	8	5			4
				4		7		
			1				6	8
3				9	2			7
	1							
8			4				3	5

101. Medium

3	5			6	2			
					4		7	5
		4	3		7	8		
2	8	5		1				
		6	7					
	3	9		8	5			1
	2				8	9		
9		1						4
6	4	8	9					

102. Medium

9			8		6			
	3		9		1			7
8				5				2
2		3			9	8		6
	8					9	7	1
			5		8	4		3
1		4		9				8
					2	7	6	
	7	9						

103. Medium

		2		4				
					1	2	5	9
3			9				4	7
		3			9		8	
5	8	7	4					
6			5			3	1	
	3	4	1			5	7	
					4	6	9	
				7		4		8

104. Medium

3			4	7				1
					9	3		5
8				3			2	
4	9	8						2
				5	7	4		
5	2		9				3	
		4			1		5	
9	3	1	7	6				
	7			2	4			

105. Medium

			4	3			8	
	2		6					
	4	9				1		
		3	9	2	5	6		
	9	5			1			7
		1	7	4			5	9
8			1		4			
	1					8		5
				8	6	7	4	

106. Medium

2			8	5				
	9		4	6		7		8
		5		3	1			
							9	7
	2		7	9		3		
5			1	4				2
	3	2	6					5
			5	1		4		
9		1			4	8		

107. Medium

1		7	5	8		4	2	
4	3						8	
6			3					
	4	5	1				9	
7		9	4		8			
			6		7			
						3	1	7
		4	7		3	9		8
		1			9	5		

108. Medium

4	8	3				5		6
6	7						9	
2		1				3	8	4
	3				2			8
7		2		5		4		
		6						
	2	7		6				
1			5		7	8	6	
	6						2	5

109. Medium

						8		7
7		8	6	1				9
	5		7		8	3		
				9		1		8
		2						
	7	1	3				9	4
			1	8	6	9		5
				3	9			2
5	3			4			8	

110. Medium

		6	1			3		
1	9		8			4		
	3			4				5
	8			2	4			9
5					9			
7	1		6					4
9			3	7	1			8
						5	9	
	6		9		2		3	1

111. Medium

	1				2		6	7
	7		8	1	9		2	
	5		4			8	9	
4	2	5						
8							4	
	9	1	5	2				6
		6				2		4
	3				7	6	1	
7							5	

112. Medium

2					1	6		
	7					8		
		3				7	5	
				6	5		8	9
	3		4		9			
8	4			7	2		6	5
		7	9				1	
	9				8	5		7
1	2				7		4	

113. Medium

		3				4		
7	9	2			5		6	8
			8				7	
			7			1	3	5
				8				7
4	7		5		3			6
				5	8	6		
			2		9		1	4
9			4	7				3

114. Medium

	9		5	2				
5	4	2	1	3	6			9
1		3	7			2		
	8			1			9	
							6	
6			9		3	5		
			2		5		3	
	1					6		
2		6	3			4	8	

115. Medium

3	7			6	1		8	
	2	4	5		3			9
1		9	4		8	7	3	
	4		3				7	1
2		3						
						5		
	8		2				5	
	1		6					
4			7	1				6

116. Medium

1	8				9	6		4
2	9			4				3
6								5
9			7					
	4	1			3	9	5	
8				6	5			1
	2		5	7	6			
5	6		4	8				9
				9				

117. Medium

						1	2	9
	9	2					4	
8			2			6		5
5		8		4		9	6	2
					9			
9	2	6						
7	8	3			4			6
		5		8	7		9	
4	1							8

118. Medium

3		4	9		8			7
5	8	9			7	3		
				3		5	9	
	6	8			3	4		5
						9		
		2		9	6		7	
	1				4			
			5	2			6	1
			6			7	3	

119. Medium

	2	6			9			3
				1	2			8
5	9		3	7				6
		7				2	8	
4			5				3	
2	8					4		
		4	2			8		
6	5	2			7			4
			4		1		5	

120. Medium

	5				8		6	
	3	1		7	9	8		
			3	6				
5			1	2	6	7		9
2		6		3				
					4			1
	4	5				3		
		2		1				4
1	7				5		8	6

Hard Puzzles

Forty hard puzzles with twenty-seven clues. Pencil marks are all but essential, and the techniques in the introduction (pairs, pointing pairs, box-line reduction) will be needed. None requires guessing.

121. Hard

	9		7					
				4		2	9	
	1			6				3
1		7						
	3			7		9	6	5
	6				3	1		
		1	3		2			
				1	5			
3			4	8			5	

122. Hard

1		3					7	
	2			5		8	1	
		5				2		
				8		7	9	
	4		9			1		6
							3	8
8		4		7	5			
6	3	1					2	
		7						

123. Hard

		2				9		
							7	
4		8		6	2	1		3
						3	6	5
			1	8	4			
					5		1	
8	7						3	
	5			4				9
3		1	8	7				

124. Hard

2					9			
7				2		9		4
			1			6		5
8	2							7
6						1	8	
9		4	2					
	6					7		
							5	9
	9	3	8	4			1	

125. Hard

7			3	8	9	5		
		2				9		
3		8				4		
			2	5	3			
6						3		
						7	9	
							7	
			5	3	8	2	1	4
		1				8		5

126. Hard

4			8		6			
	7		3			1		2
				2	4			
	4		5	6		2		
1		2				5		6
3							8	
2			4	1		6		
					5	9		3
					2			

127. Hard

4		2	7		8	5		3
	5				4			6
					9			
				7		9	2	
3	8		9		2			1
	6		3				1	
1	2	9	6				5	
								4

128. Hard

						2		5
			4		7			
	8		6			7	4	
	9					5	2	
	4	5	7			8		6
8		6					1	3
		9		2		4		
5			1			6	8	

129. Hard

							1	
2			9		5			
3		4	6	2				
	3	1					8	
				4		5	2	
6			7	9		1		
7	9		2			8	6	
	4	2		5				7

130. Hard

		2			1		8	
9	5						4	
			3		2			
7			2		8			
1	9						3	
2	3				4			5
			8					
	1	3	5				2	
		6		1	3	5		

131. Hard

6				7		5		
						4		
2				9	5		3	6
3		4	7	5		6		
				4				
	8							3
			4	8	7	9		5
			1			7		
		8		6				1

132. Hard

		5	3		1			
	1			6		8		7
2								
	4							1
			9	3		6	2	
			1				3	
	7			9	3	2	8	5
		8	4			3	9	6

133. Hard

							4	
		6	7			3	2	5
		8	5	2			1	
			6	5		1	9	
						4		
	8	1	3	7				
				6	5			4
	1							2
8					7	5		

134. Hard

		5		6				9
				4		2	1	
3		9		2	1			
			1		4			
				7	6		4	
4	9							3
				8			7	4
	8	6			7	1		
				1			5	

135. Hard

	5		4		6			
	4		8	7			2	
						1		
			6	5			1	
		1	2				9	6
5	6					8		
6	1				4	2	8	
	7	4						
						3		7

136. Hard

			2		6		7	
9				3			6	
		2		9				5
	5				2		4	
		1	9	7				
			1	6		7	5	
	3	7				4	9	6
		8						
	9			5				

137. Hard

5		8		7		6		
			3	9	6	2		
9		2	8		4	3	6	7
		6	9		5			
	8			3		9	5	6
								1
			6	5	9			

138. Hard

	7	5			1	3		6
			4	7	5			
		3	7					
		8		5		7	4	
	1					6		
		7						4
			1	8		9		
		2	5		6	1	7	8

139. Hard

	6						1	
			9					
			2	3		7		8
	3	2			5			
6		9		2		5		4
4	5				1	3		
3	9	6						
5			1	4	8			
				6				

140. Hard

	3		6		4			
	1					3	7	5
			7					4
9	4			8			1	
			1	5				2
		6			2			7
5	7	1		6				
				7			4	9
				2				

141. Hard

		9				8		
	8	4				1	6	
					7		5	9
9		3					4	8
4	6		7					
	5							3
		7	9	5	1			
		6			3		1	
						4		7

142. Hard

			3			9	6	
5								
3		7	5		6		8	
				2		6	3	
	3			8			1	7
			9					4
				5		1	4	2
	9	5			4			
2								8

143. Hard

9				7				5
	4		9	6	8			
		2		4		8	6	
7								
					9		1	
	2					5		4
8		4			6			
	3		1	5			9	
1	5				4			

144. Hard

	4				1			
1		6	5		2		7	
2			4				6	
	6							
5		1						
			6	8	9			3
7	2		8				9	1
				9			5	2
				5		6		

145. Hard

				9			4	6
	7			2	6	3		
			5		1	9		
		6				7		4
							3	
	8		9	7			2	
	3							
				4		5	6	
7	2		6	5				9

146. Hard

					9	6		
			2			8		1
1	8	9	6				3	5
			1				2	7
9		6						
			5			1		
2	7				1	9		
6			7		5		1	8

147. Hard

3			5				4	
9		5			2	3		
	4		8		3		7	
7			2	8				
	5	3						
4						7		9
	9		7		1			
8				9			2	
		7						6

148. Hard

		1			8			
3			7	9		2		
	4	8	3	6	5	7		
				3		5	9	
		6						
	7		1					
			6	5	7		2	
	5			1	2			
9		2						

149. Hard

1			4					
					2			
7	8		5		9	1	3	
					5	9	6	
							7	
	5		6	9	3	2	1	
	6						2	7
			8	5	6			
				4		5		

150. Hard

	3	8			1	6	5	
			7		3			
		4	6	2			3	
						8		
				5	7		9	
		5	4	3	9			
1	2					3		7
		6		7	4	1		

151. Hard

8						6	9	
			1					2
		5	9			7		
						1		
	2			6			8	
	3		8	7	4	9		5
				1				4
	6		7	4	2			
		2			3		6	

152. Hard

	1		9		2		3	
2		9						6
						7		
	9			8			7	5
	8	3			7	9		
7					4			
		1	7					
9	5				8			
	2		1	3	6			

153. Hard

					8	5		4
8			2			3	6	
			6	3				
			7	2				
	7				1	9		5
			4					3
2	3							
6	1			8	9	4		2
			3			7		

154. Hard

					2			
			5				4	8
		4	9			3	6	
		7		3	5			
		3				9		4
			4			5		1
	3	8	2		4			
		5	3				9	
4	2					6		

155. Hard

9	6						5	2
			6			1		
					2		9	3
	3					2		8
1					5	7		9
6		9					4	
			9	3				
				2	1			
3		4			6	5		

156. Hard

		8			6	2	1	
		1						
		5		2		3		4
7					8	6	2	
	8	9						1
6							9	
	9		7			1	4	3
5		7					6	9

157. Hard

1		9				7	6	
			8	9	1			
		2				8		
			2	6	7		8	
8	4	1						
				1			5	
			6					5
	1						4	8
4				5	9	3		

158. Hard

			3					4
4	8				5		2	7
	3						5	6
						9		8
8		7		1	4			
	2				7	5		
		1		9				
	7	3				6		2
					1	7		

159. Hard

	3		4			9		
6	8			9	7			
7		1						
		7		4	3		8	
8	1							
		2	6	1		5	9	
		8			5			
			3	6	4			
4						2		

160. Hard

2				8	7	6	9	
	7			4	6		1	
		9	1				3	
					2	8		9
							6	
		7		1	4			
	9						2	
			8	6		1	4	
5				7				

Solutions

1

1	5	2	6	8	4	7	3	9
8	4	6	3	7	9	1	2	5
7	9	3	2	1	5	8	6	4
9	2	7	1	5	6	4	8	3
5	6	1	8	4	3	9	7	2
4	3	8	7	9	2	5	1	6
6	8	5	4	3	7	2	9	1
2	1	9	5	6	8	3	4	7
3	7	4	9	2	1	6	5	8

2

1	2	9	3	8	6	5	4	7
8	3	6	5	7	4	2	9	1
7	5	4	2	1	9	3	6	8
3	6	1	4	5	8	9	7	2
5	4	8	9	2	7	6	1	3
2	9	7	6	3	1	4	8	5
9	7	5	1	6	2	8	3	4
6	1	2	8	4	3	7	5	9
4	8	3	7	9	5	1	2	6

3

9	2	7	4	5	8	1	3	6
1	6	3	2	9	7	5	8	4
5	4	8	6	1	3	9	7	2
6	3	9	7	2	5	4	1	8
2	7	5	8	4	1	6	9	3
4	8	1	3	6	9	2	5	7
7	5	4	1	8	6	3	2	9
8	1	6	9	3	2	7	4	5
3	9	2	5	7	4	8	6	1

4

5	7	6	8	4	3	2	1	9
8	3	4	1	9	2	7	5	6
1	2	9	5	6	7	3	8	4
2	9	8	7	1	6	4	3	5
3	4	5	2	8	9	6	7	1
7	6	1	3	5	4	9	2	8
9	8	3	6	2	1	5	4	7
4	5	7	9	3	8	1	6	2
6	1	2	4	7	5	8	9	3

5

1	6	7	3	9	4	2	8	5
9	3	4	8	5	2	7	6	1
5	8	2	6	1	7	4	3	9
2	5	3	1	7	8	6	9	4
7	1	8	9	4	6	3	5	2
4	9	6	5	2	3	8	1	7
6	4	1	2	3	9	5	7	8
3	2	9	7	8	5	1	4	6
8	7	5	4	6	1	9	2	3

6

9	2	4	3	1	8	6	5	7
6	5	7	2	9	4	1	3	8
1	3	8	5	6	7	9	2	4
3	7	1	4	5	6	2	8	9
5	4	6	8	2	9	3	7	1
2	8	9	7	3	1	5	4	6
4	9	5	1	8	2	7	6	3
7	6	3	9	4	5	8	1	2
8	1	2	6	7	3	4	9	5

7

1	9	6	4	8	2	3	7	5
7	5	3	6	9	1	4	2	8
2	8	4	3	5	7	6	1	9
5	3	2	7	6	9	1	8	4
9	6	7	1	4	8	2	5	3
8	4	1	2	3	5	7	9	6
4	1	9	8	2	3	5	6	7
3	2	8	5	7	6	9	4	1
6	7	5	9	1	4	8	3	2

8

7	3	2	1	4	6	5	8	9
4	6	1	9	5	8	7	3	2
5	8	9	2	7	3	4	6	1
6	2	7	4	8	1	3	9	5
3	9	5	7	6	2	8	1	4
8	1	4	5	3	9	6	2	7
2	5	3	6	1	7	9	4	8
1	7	6	8	9	4	2	5	3
9	4	8	3	2	5	1	7	6

9

1	6	9	8	7	5	3	4	2
4	2	3	6	1	9	5	7	8
7	8	5	2	4	3	9	1	6
3	4	8	1	9	2	6	5	7
5	7	6	4	3	8	2	9	1
9	1	2	7	5	6	8	3	4
2	9	4	5	6	1	7	8	3
8	3	7	9	2	4	1	6	5
6	5	1	3	8	7	4	2	9

10

7	5	3	9	6	8	2	1	4
9	6	8	4	1	2	3	5	7
4	1	2	7	5	3	8	6	9
8	9	1	2	4	5	6	7	3
3	7	6	8	9	1	5	4	2
2	4	5	3	7	6	1	9	8
6	3	9	1	8	4	7	2	5
5	2	7	6	3	9	4	8	1
1	8	4	5	2	7	9	3	6

11

2	5	3	6	9	1	8	7	4
9	1	6	4	8	7	2	5	3
8	7	4	3	2	5	9	1	6
7	4	2	9	5	3	1	6	8
1	6	8	2	7	4	5	3	9
5	3	9	8	1	6	7	4	2
6	8	7	5	4	2	3	9	1
3	9	1	7	6	8	4	2	5
4	2	5	1	3	9	6	8	7

12

5	8	1	2	9	6	4	3	7
7	3	4	8	1	5	9	2	6
6	2	9	3	4	7	1	8	5
9	7	3	5	8	4	2	6	1
1	6	2	7	3	9	8	5	4
4	5	8	6	2	1	3	7	9
2	9	7	4	5	3	6	1	8
8	1	6	9	7	2	5	4	3
3	4	5	1	6	8	7	9	2

13

6	8	4	9	1	3	7	2	5
9	1	3	5	2	7	4	8	6
5	2	7	6	8	4	3	1	9
3	5	1	7	6	2	8	9	4
7	6	2	4	9	8	1	5	3
4	9	8	3	5	1	2	6	7
2	4	6	8	3	9	5	7	1
1	7	5	2	4	6	9	3	8
8	3	9	1	7	5	6	4	2

14

9	2	4	8	7	5	1	6	3
5	7	8	1	3	6	4	9	2
6	3	1	4	2	9	8	5	7
8	6	7	3	9	1	2	4	5
4	5	2	7	6	8	3	1	9
1	9	3	2	5	4	7	8	6
2	8	5	6	1	7	9	3	4
3	4	9	5	8	2	6	7	1
7	1	6	9	4	3	5	2	8

15

5	7	2	3	9	4	8	6	1
8	1	6	2	7	5	4	3	9
4	9	3	6	1	8	5	2	7
2	5	9	1	4	3	6	7	8
3	4	1	7	8	6	2	9	5
6	8	7	9	5	2	3	1	4
1	3	8	5	6	7	9	4	2
7	6	5	4	2	9	1	8	3
9	2	4	8	3	1	7	5	6

16

1	9	4	2	7	5	6	8	3
7	5	2	6	3	8	4	9	1
3	8	6	4	1	9	2	5	7
8	4	1	7	9	2	3	6	5
5	6	3	1	8	4	7	2	9
9	2	7	3	5	6	1	4	8
6	1	8	9	4	7	5	3	2
2	3	5	8	6	1	9	7	4
4	7	9	5	2	3	8	1	6

17

8	3	9	1	7	5	2	4	6
5	1	7	2	6	4	3	8	9
4	2	6	3	9	8	1	5	7
9	8	2	5	3	7	4	6	1
6	4	1	8	2	9	5	7	3
7	5	3	4	1	6	8	9	2
2	9	4	7	8	3	6	1	5
3	7	8	6	5	1	9	2	4
1	6	5	9	4	2	7	3	8

18

4	3	5	7	6	8	1	9	2
6	8	7	1	2	9	5	3	4
2	9	1	5	4	3	7	8	6
8	1	2	4	9	5	6	7	3
9	5	4	6	3	7	2	1	8
3	7	6	2	8	1	4	5	9
1	4	9	3	5	6	8	2	7
7	2	8	9	1	4	3	6	5
5	6	3	8	7	2	9	4	1

19

4	8	7	9	3	5	2	1	6
2	1	6	4	7	8	9	5	3
9	5	3	2	6	1	4	8	7
3	9	8	6	5	2	7	4	1
6	2	5	7	1	4	3	9	8
7	4	1	3	8	9	6	2	5
1	7	2	8	4	3	5	6	9
8	3	4	5	9	6	1	7	2
5	6	9	1	2	7	8	3	4

20

7	6	3	5	2	8	9	4	1
4	9	1	6	3	7	5	8	2
8	5	2	9	1	4	6	7	3
3	7	9	8	6	2	4	1	5
2	8	6	4	5	1	7	3	9
1	4	5	7	9	3	8	2	6
6	2	7	1	8	5	3	9	4
9	3	4	2	7	6	1	5	8
5	1	8	3	4	9	2	6	7

21

9	4	8	5	3	1	2	6	7
3	5	1	7	2	6	9	8	4
2	7	6	4	9	8	3	1	5
5	1	2	6	7	9	4	3	8
7	6	9	8	4	3	5	2	1
4	8	3	1	5	2	7	9	6
8	3	5	2	1	7	6	4	9
1	2	7	9	6	4	8	5	3
6	9	4	3	8	5	1	7	2

22

4	7	8	5	3	6	1	2	9
3	5	6	2	9	1	8	7	4
9	2	1	7	4	8	6	5	3
6	4	7	3	1	5	2	9	8
8	9	2	4	6	7	5	3	1
1	3	5	9	8	2	7	4	6
7	8	9	6	5	4	3	1	2
5	6	4	1	2	3	9	8	7
2	1	3	8	7	9	4	6	5

23

6	9	4	3	1	8	5	7	2
3	1	8	5	7	2	6	9	4
5	7	2	6	9	4	3	1	8
7	8	5	9	2	6	1	4	3
9	2	6	1	4	3	7	8	5
1	4	3	7	8	5	9	2	6
2	5	9	4	6	1	8	3	7
8	3	7	2	5	9	4	6	1
4	6	1	8	3	7	2	5	9

24

9	8	7	1	5	4	2	3	6
1	4	5	3	6	2	8	9	7
3	2	6	9	7	8	4	1	5
2	5	1	8	3	6	7	4	9
4	7	9	2	1	5	6	8	3
8	6	3	4	9	7	5	2	1
6	1	2	7	8	3	9	5	4
7	3	8	5	4	9	1	6	2
5	9	4	6	2	1	3	7	8

25

3	7	1	5	4	2	8	9	6
9	8	6	3	1	7	2	5	4
5	2	4	9	6	8	7	3	1
4	5	7	6	2	9	3	1	8
6	9	2	1	8	3	5	4	7
1	3	8	4	7	5	9	6	2
8	1	9	7	3	4	6	2	5
2	6	5	8	9	1	4	7	3
7	4	3	2	5	6	1	8	9

26

5	9	7	2	3	1	6	8	4
2	3	1	4	8	6	7	9	5
4	8	6	5	9	7	1	3	2
8	6	5	9	7	2	4	1	3
3	1	4	8	6	5	2	7	9
9	7	2	3	1	4	5	6	8
7	2	3	1	4	8	9	5	6
6	5	9	7	2	3	8	4	1
1	4	8	6	5	9	3	2	7

27

2	4	1	8	6	3	5	7	9
7	5	9	1	4	2	6	3	8
3	6	8	9	5	7	4	2	1
6	1	2	3	8	5	9	4	7
4	9	7	2	1	6	8	5	3
5	8	3	7	9	4	1	6	2
1	7	4	6	2	8	3	9	5
8	2	6	5	3	9	7	1	4
9	3	5	4	7	1	2	8	6

28

5	1	2	8	4	7	9	3	6
7	8	4	9	3	6	1	2	5
6	9	3	1	2	5	8	4	7
3	7	9	6	1	2	5	8	4
4	5	8	7	9	3	6	1	2
2	6	1	5	8	4	7	9	3
9	4	7	3	6	1	2	5	8
1	3	6	2	5	8	4	7	9
8	2	5	4	7	9	3	6	1

29

7	2	1	3	5	6	4	8	9
5	6	3	8	9	4	2	1	7
9	4	8	1	7	2	6	3	5
3	7	6	4	8	5	9	2	1
1	9	2	6	3	7	5	4	8
8	5	4	2	1	9	7	6	3
4	3	5	9	2	8	1	7	6
2	8	9	7	6	1	3	5	4
6	1	7	5	4	3	8	9	2

30

3	2	8	1	7	4	6	5	9
9	5	6	2	3	8	4	1	7
7	1	4	5	9	6	8	2	3
8	9	5	3	4	2	1	7	6
6	7	1	9	8	5	2	3	4
4	3	2	7	6	1	5	9	8
1	4	3	6	5	7	9	8	2
2	8	9	4	1	3	7	6	5
5	6	7	8	2	9	3	4	1

31

7	5	9	8	6	4	3	2	1
6	8	4	3	1	2	5	9	7
1	3	2	5	7	9	8	4	6
9	7	3	6	4	5	1	8	2
2	1	8	7	9	3	6	5	4
4	6	5	1	2	8	7	3	9
8	2	6	9	3	1	4	7	5
5	4	7	2	8	6	9	1	3
3	9	1	4	5	7	2	6	8

32

4	8	2	3	9	6	5	1	7
3	6	9	7	1	5	8	2	4
7	5	1	4	2	8	6	9	3
9	3	8	1	6	7	4	5	2
1	7	6	2	5	4	3	8	9
2	4	5	9	8	3	7	6	1
8	9	4	6	3	1	2	7	5
6	1	3	5	7	2	9	4	8
5	2	7	8	4	9	1	3	6

33

1	4	5	2	9	3	6	8	7
9	2	3	8	7	6	5	4	1
7	8	6	4	1	5	3	2	9
5	1	2	9	3	8	4	7	6
3	9	8	7	6	4	2	1	5
6	7	4	1	5	2	8	9	3
8	3	7	6	4	1	9	5	2
4	6	1	5	2	9	7	3	8
2	5	9	3	8	7	1	6	4

34

7	6	9	8	2	5	1	4	3
2	5	8	1	3	4	9	6	7
3	4	1	9	7	6	8	5	2
5	8	7	2	4	1	3	9	6
4	1	2	3	6	9	7	8	5
6	9	3	7	5	8	2	1	4
1	2	5	4	9	3	6	7	8
8	7	6	5	1	2	4	3	9
9	3	4	6	8	7	5	2	1

35

6	7	4	1	9	2	5	8	3
5	8	3	4	7	6	2	9	1
2	9	1	3	8	5	6	7	4
4	5	7	9	6	1	3	2	8
3	2	8	7	5	4	1	6	9
1	6	9	8	2	3	4	5	7
9	4	6	2	1	8	7	3	5
8	1	2	5	3	7	9	4	6
7	3	5	6	4	9	8	1	2

36

5	8	2	9	1	3	4	7	6
7	6	4	2	8	5	9	3	1
3	1	9	4	6	7	2	5	8
2	3	8	1	7	9	6	4	5
4	5	6	8	3	2	1	9	7
9	7	1	6	5	4	8	2	3
8	9	3	7	4	1	5	6	2
6	2	5	3	9	8	7	1	4
1	4	7	5	2	6	3	8	9

37

3	4	7	8	5	6	9	1	2
8	6	5	2	9	1	7	4	3
2	1	9	3	7	4	5	6	8
1	7	3	4	8	5	2	9	6
6	9	2	1	3	7	8	5	4
4	5	8	6	2	9	3	7	1
7	8	4	5	6	2	1	3	9
9	3	1	7	4	8	6	2	5
5	2	6	9	1	3	4	8	7

38

4	8	1	5	6	9	7	2	3
3	7	2	1	4	8	9	5	6
6	9	5	2	3	7	8	1	4
8	2	3	4	9	1	5	6	7
7	5	6	3	8	2	1	4	9
9	1	4	6	7	5	2	3	8
5	4	9	7	2	6	3	8	1
1	3	8	9	5	4	6	7	2
2	6	7	8	1	3	4	9	5

39

1	6	3	8	5	9	7	2	4
9	5	8	2	7	4	6	3	1
4	7	2	3	6	1	5	8	9
6	2	1	9	3	5	8	4	7
7	8	4	1	2	6	3	9	5
5	3	9	4	8	7	2	1	6
2	4	6	5	1	3	9	7	8
3	1	5	7	9	8	4	6	2
8	9	7	6	4	2	1	5	3

40

3	6	4	7	2	9	5	1	8
7	9	2	5	8	1	3	6	4
5	1	8	3	4	6	7	9	2
9	4	7	1	5	2	6	8	3
6	8	3	9	7	4	1	2	5
1	2	5	6	3	8	9	4	7
2	7	1	8	6	5	4	3	9
4	3	9	2	1	7	8	5	6
8	5	6	4	9	3	2	7	1

41

7	9	3	6	2	1	5	8	4
2	6	1	4	8	5	3	7	9
8	4	5	9	7	3	1	2	6
5	7	4	2	3	9	6	1	8
1	8	6	7	5	4	9	3	2
3	2	9	8	1	6	4	5	7
9	1	2	5	6	8	7	4	3
4	3	7	1	9	2	8	6	5
6	5	8	3	4	7	2	9	1

42

6	2	1	8	4	3	9	5	7
8	3	4	5	7	9	2	6	1
5	9	7	6	1	2	3	8	4
9	7	6	2	8	1	4	3	5
2	1	8	3	5	4	7	9	6
3	4	5	9	6	7	1	2	8
7	6	2	1	3	8	5	4	9
4	5	9	7	2	6	8	1	3
1	8	3	4	9	5	6	7	2

43

7	4	8	9	2	6	5	1	3
2	6	9	3	5	1	7	4	8
5	1	3	8	7	4	2	6	9
8	5	1	4	9	7	3	2	6
3	2	6	1	8	5	9	7	4
9	7	4	6	3	2	8	5	1
4	8	5	7	6	9	1	3	2
1	3	2	5	4	8	6	9	7
6	9	7	2	1	3	4	8	5

44

2	6	3	8	9	1	4	5	7
5	4	7	3	6	2	9	1	8
1	9	8	7	4	5	6	2	3
6	8	2	1	7	9	3	4	5
4	3	5	2	8	6	7	9	1
9	7	1	5	3	4	8	6	2
7	5	9	4	2	3	1	8	6
8	1	6	9	5	7	2	3	4
3	2	4	6	1	8	5	7	9

45

9	2	3	6	7	4	5	1	8
4	6	7	1	5	8	3	2	9
8	1	5	2	3	9	7	6	4
2	7	9	5	4	6	8	3	1
6	5	4	3	8	1	9	7	2
1	3	8	7	9	2	4	5	6
3	9	1	4	2	7	6	8	5
5	8	6	9	1	3	2	4	7
7	4	2	8	6	5	1	9	3

46

5	1	4	8	9	6	7	3	2
8	9	6	7	2	3	5	4	1
7	2	3	5	1	4	8	6	9
6	5	1	3	8	9	4	2	7
3	8	9	4	7	2	6	1	5
4	7	2	6	5	1	3	9	8
9	6	5	2	3	8	1	7	4
2	3	8	1	4	7	9	5	6
1	4	7	9	6	5	2	8	3

47

8	3	5	6	4	9	7	1	2
7	2	1	5	8	3	4	6	9
4	9	6	1	7	2	8	5	3
5	4	3	9	6	7	1	2	8
1	8	2	3	5	4	6	9	7
6	7	9	2	1	8	5	3	4
2	5	8	4	3	6	9	7	1
3	6	4	7	9	1	2	8	5
9	1	7	8	2	5	3	4	6

48

1	3	5	2	6	9	4	7	8
7	8	4	5	1	3	2	6	9
6	9	2	4	7	8	5	1	3
8	4	1	6	3	5	7	9	2
9	2	7	1	8	4	6	3	5
3	5	6	7	9	2	1	8	4
4	1	3	9	5	6	8	2	7
5	6	9	8	2	7	3	4	1
2	7	8	3	4	1	9	5	6

49

9	8	3	6	2	1	7	5	4
5	7	4	3	9	8	1	2	6
2	1	6	4	5	7	8	9	3
6	9	1	7	4	2	5	3	8
3	5	8	1	6	9	2	4	7
4	2	7	8	3	5	9	6	1
7	6	2	5	8	4	3	1	9
8	4	5	9	1	3	6	7	2
1	3	9	2	7	6	4	8	5

50

9	7	2	6	8	3	5	4	1
6	8	3	5	1	4	9	2	7
5	1	4	9	7	2	6	3	8
8	4	5	1	2	9	7	6	3
1	2	9	7	3	6	8	5	4
7	3	6	8	4	5	1	9	2
2	6	7	3	5	8	4	1	9
3	5	8	4	9	1	2	7	6
4	9	1	2	6	7	3	8	5

51

2	5	6	3	7	1	4	8	9
7	3	1	9	8	4	6	2	5
8	9	4	5	2	6	1	7	3
5	6	8	1	3	2	7	9	4
9	4	7	6	5	8	2	3	1
3	1	2	4	9	7	8	5	6
1	2	5	7	4	3	9	6	8
6	8	9	2	1	5	3	4	7
4	7	3	8	6	9	5	1	2

52

9	3	2	5	1	8	6	7	4
8	1	5	6	7	4	2	3	9
4	7	6	2	3	9	5	1	8
6	4	1	7	9	2	3	8	5
5	8	3	1	4	6	7	9	2
2	9	7	3	8	5	1	4	6
3	5	9	8	6	1	4	2	7
7	2	4	9	5	3	8	6	1
1	6	8	4	2	7	9	5	3

53

7	6	2	9	8	1	5	4	3
3	5	4	2	6	7	8	9	1
1	8	9	4	5	3	6	2	7
9	3	5	6	7	4	1	8	2
2	1	8	5	3	9	7	6	4
4	7	6	8	1	2	3	5	9
8	9	3	7	4	5	2	1	6
5	4	7	1	2	6	9	3	8
6	2	1	3	9	8	4	7	5

54

4	9	2	1	7	8	3	6	5
1	8	7	6	3	5	2	4	9
6	5	3	4	2	9	7	1	8
3	4	5	2	9	1	8	7	6
7	6	8	3	5	4	9	2	1
2	1	9	7	8	6	5	3	4
5	2	4	9	1	7	6	8	3
8	3	6	5	4	2	1	9	7
9	7	1	8	6	3	4	5	2

55

4	9	6	1	2	5	8	3	7
8	3	7	6	4	9	2	5	1
2	5	1	7	8	3	4	9	6
9	1	2	8	5	7	3	6	4
3	6	4	2	9	1	5	7	8
5	7	8	4	3	6	9	1	2
6	2	9	5	1	8	7	4	3
1	8	5	3	7	4	6	2	9
7	4	3	9	6	2	1	8	5

56

3	6	8	1	5	7	2	4	9
4	9	2	3	8	6	5	1	7
1	7	5	4	2	9	8	3	6
5	1	6	2	7	4	9	8	3
2	4	7	8	9	3	6	5	1
8	3	9	5	6	1	7	2	4
6	5	3	7	1	2	4	9	8
9	8	4	6	3	5	1	7	2
7	2	1	9	4	8	3	6	5

57

2	7	6	5	4	3	1	9	8
8	9	1	2	6	7	4	3	5
5	3	4	8	1	9	6	7	2
1	5	3	6	9	8	7	2	4
4	2	7	1	3	5	9	8	6
6	8	9	4	7	2	3	5	1
7	6	8	3	2	4	5	1	9
9	1	5	7	8	6	2	4	3
3	4	2	9	5	1	8	6	7

58

6	7	5	1	8	9	3	2	4
4	2	3	5	7	6	1	8	9
9	8	1	3	2	4	5	7	6
8	3	9	4	5	2	6	1	7
7	1	6	9	3	8	4	5	2
2	5	4	6	1	7	9	3	8
3	4	8	2	6	5	7	9	1
1	9	7	8	4	3	2	6	5
5	6	2	7	9	1	8	4	3

59

9	2	7	1	6	8	3	4	5
5	4	3	9	2	7	8	6	1
1	6	8	5	4	3	7	2	9
7	1	2	8	5	6	4	9	3
8	5	6	3	9	4	2	1	7
3	9	4	7	1	2	6	5	8
2	8	1	6	3	5	9	7	4
6	3	5	4	7	9	1	8	2
4	7	9	2	8	1	5	3	6

60

3	7	4	2	8	1	9	6	5
2	8	1	5	9	6	7	4	3
5	9	6	3	7	4	8	1	2
4	5	9	1	3	7	2	8	6
6	2	8	4	5	9	3	7	1
1	3	7	6	2	8	5	9	4
9	6	2	7	4	5	1	3	8
8	1	3	9	6	2	4	5	7
7	4	5	8	1	3	6	2	9

61

3	8	9	7	2	4	6	1	5
1	5	6	9	3	8	7	2	4
2	4	7	6	1	5	9	3	8
6	3	5	8	9	2	4	7	1
9	2	8	4	7	1	5	6	3
7	1	4	5	6	3	8	9	2
8	7	2	1	4	6	3	5	9
4	6	1	3	5	9	2	8	7
5	9	3	2	8	7	1	4	6

62

8	1	2	7	5	4	9	3	6
7	4	5	3	6	9	1	8	2
3	9	6	8	2	1	4	7	5
5	8	4	6	9	7	3	2	1
6	7	9	2	1	3	8	5	4
2	3	1	5	4	8	7	6	9
1	6	3	4	8	2	5	9	7
4	2	8	9	7	5	6	1	3
9	5	7	1	3	6	2	4	8

63

2	5	8	6	9	7	4	1	3
6	9	7	1	3	4	8	2	5
1	3	4	2	5	8	7	6	9
9	8	2	3	7	6	1	5	4
3	7	6	5	4	1	2	9	8
5	4	1	9	8	2	6	3	7
4	6	3	8	1	5	9	7	2
7	2	9	4	6	3	5	8	1
8	1	5	7	2	9	3	4	6

64

3	5	1	8	7	9	4	2	6
8	9	7	6	2	4	5	1	3
6	4	2	3	1	5	9	7	8
1	3	9	7	4	8	6	5	2
2	6	5	1	9	3	8	4	7
7	8	4	2	5	6	3	9	1
4	7	6	5	3	2	1	8	9
5	2	3	9	8	1	7	6	4
9	1	8	4	6	7	2	3	5

65

2	7	9	1	3	4	8	6	5
5	8	6	7	9	2	1	3	4
4	1	3	8	6	5	7	9	2
7	9	4	3	5	1	6	2	8
1	3	5	6	2	8	9	4	7
8	6	2	9	4	7	3	5	1
3	5	8	2	7	6	4	1	9
6	2	7	4	1	9	5	8	3
9	4	1	5	8	3	2	7	6

66

1	2	3	6	4	7	9	5	8
5	9	8	1	2	3	4	6	7
6	4	7	5	9	8	2	1	3
8	5	2	3	1	4	6	7	9
7	6	9	8	5	2	1	3	4
3	1	4	7	6	9	5	8	2
4	3	6	9	7	5	8	2	1
2	8	1	4	3	6	7	9	5
9	7	5	2	8	1	3	4	6

67

5	9	8	3	7	2	4	6	1
4	1	6	8	5	9	7	3	2
7	2	3	6	4	1	5	8	9
8	4	9	2	3	5	6	1	7
3	5	2	1	6	7	8	9	4
6	7	1	9	8	4	3	2	5
1	3	7	4	9	6	2	5	8
9	6	4	5	2	8	1	7	3
2	8	5	7	1	3	9	4	6

68

1	5	4	9	3	6	8	2	7
8	2	7	4	1	5	3	6	9
3	6	9	7	8	2	1	5	4
9	3	2	5	7	8	4	1	6
7	8	5	6	4	1	9	3	2
4	1	6	2	9	3	7	8	5
2	9	8	1	5	7	6	4	3
5	7	1	3	6	4	2	9	8
6	4	3	8	2	9	5	7	1

69

9	8	6	2	1	4	5	7	3
3	5	7	9	8	6	1	4	2
2	1	4	3	5	7	8	6	9
8	7	9	1	6	2	4	3	5
5	4	3	8	7	9	6	2	1
1	6	2	5	4	3	7	9	8
7	3	8	6	9	1	2	5	4
6	9	1	4	2	5	3	8	7
4	2	5	7	3	8	9	1	6

70

7	6	2	8	3	1	4	5	9
8	3	1	5	9	4	2	7	6
5	9	4	7	6	2	1	8	3
3	4	5	9	2	7	8	6	1
6	1	8	3	4	5	7	9	2
9	2	7	6	1	8	5	3	4
4	7	9	2	8	6	3	1	5
1	5	3	4	7	9	6	2	8
2	8	6	1	5	3	9	4	7

71

8	3	4	2	7	1	6	5	9
9	6	5	3	4	8	2	7	1
1	2	7	6	5	9	3	4	8
3	4	1	7	9	2	5	8	6
2	7	9	5	8	6	4	1	3
6	5	8	4	1	3	7	9	2
5	8	3	1	2	4	9	6	7
4	1	2	9	6	7	8	3	5
7	9	6	8	3	5	1	2	4

72

7	9	4	3	1	8	5	6	2
6	5	2	7	4	9	8	3	1
3	8	1	6	2	5	9	7	4
9	4	3	8	6	1	2	5	7
8	1	6	5	7	2	4	9	3
5	2	7	9	3	4	1	8	6
2	7	9	4	8	3	6	1	5
4	3	8	1	5	6	7	2	9
1	6	5	2	9	7	3	4	8

73

2	9	3	6	1	5	8	7	4
4	8	7	3	9	2	1	6	5
5	1	6	7	8	4	9	3	2
6	4	8	9	2	7	5	1	3
3	5	1	8	4	6	2	9	7
7	2	9	1	5	3	4	8	6
9	3	5	4	6	1	7	2	8
1	6	4	2	7	8	3	5	9
8	7	2	5	3	9	6	4	1

74

6	4	8	3	1	5	9	7	2
5	3	1	2	7	9	6	8	4
9	2	7	4	8	6	5	1	3
8	5	4	9	3	1	7	2	6
1	9	3	6	2	7	8	4	5
7	6	2	5	4	8	1	3	9
4	1	5	7	9	3	2	6	8
3	7	9	8	6	2	4	5	1
2	8	6	1	5	4	3	9	7

75

8	5	6	3	9	2	1	4	7
2	3	9	4	1	7	6	5	8
7	4	1	5	6	8	9	3	2
5	6	7	9	8	3	2	1	4
3	9	8	1	2	4	7	6	5
4	1	2	6	7	5	8	9	3
1	2	3	7	4	6	5	8	9
9	8	5	2	3	1	4	7	6
6	7	4	8	5	9	3	2	1

76

4	1	8	2	9	5	6	3	7
3	7	6	1	8	4	9	5	2
5	2	9	7	6	3	8	4	1
1	6	3	8	4	2	5	7	9
2	8	4	9	5	7	3	1	6
7	9	5	6	3	1	4	2	8
9	4	2	5	7	6	1	8	3
6	5	7	3	1	8	2	9	4
8	3	1	4	2	9	7	6	5

77

1	8	9	2	6	3	7	4	5
6	3	2	5	4	7	8	1	9
4	7	5	9	1	8	3	6	2
7	9	1	6	8	2	5	3	4
3	5	4	1	7	9	2	8	6
8	2	6	4	3	5	9	7	1
5	1	7	8	9	6	4	2	3
2	4	3	7	5	1	6	9	8
9	6	8	3	2	4	1	5	7

78

2	7	5	4	6	1	3	9	8
3	8	9	7	5	2	1	6	4
1	4	6	8	9	3	2	5	7
6	3	8	2	7	9	5	4	1
5	1	4	3	8	6	9	7	2
9	2	7	1	4	5	6	8	3
4	6	3	9	2	8	7	1	5
8	9	2	5	1	7	4	3	6
7	5	1	6	3	4	8	2	9

79

4	8	9	1	6	2	7	3	5
1	2	6	5	3	7	8	9	4
5	7	3	4	9	8	2	6	1
9	4	7	6	8	1	5	2	3
6	1	8	3	2	5	4	7	9
3	5	2	9	7	4	1	8	6
7	9	5	8	4	6	3	1	2
8	6	4	2	1	3	9	5	7
2	3	1	7	5	9	6	4	8

80

9	6	5	3	4	7	1	8	2
3	7	4	2	8	1	6	5	9
2	1	8	9	5	6	7	4	3
4	3	6	8	7	2	9	1	5
5	9	1	4	6	3	2	7	8
8	2	7	5	1	9	3	6	4
1	5	2	6	9	4	8	3	7
6	4	9	7	3	8	5	2	1
7	8	3	1	2	5	4	9	6

81

6	3	5	7	9	1	8	4	2
9	7	1	4	8	2	6	3	5
8	4	2	3	6	5	9	7	1
2	8	7	6	5	4	1	9	3
1	9	3	8	2	7	5	6	4
5	6	4	9	1	3	2	8	7
7	2	9	5	4	8	3	1	6
4	5	8	1	3	6	7	2	9
3	1	6	2	7	9	4	5	8

82

1	9	5	7	8	6	3	2	4
2	3	4	5	9	1	8	6	7
6	8	7	4	3	2	9	1	5
4	6	8	3	2	5	1	7	9
7	1	9	8	6	4	2	5	3
5	2	3	9	1	7	6	4	8
3	4	6	2	5	9	7	8	1
8	7	1	6	4	3	5	9	2
9	5	2	1	7	8	4	3	6

83

9	3	2	6	8	1	5	7	4
4	5	7	3	9	2	6	1	8
8	6	1	5	4	7	3	2	9
5	2	9	1	3	8	7	4	6
3	1	8	7	6	4	2	9	5
6	7	4	2	5	9	1	8	3
1	4	6	9	7	5	8	3	2
7	9	5	8	2	3	4	6	1
2	8	3	4	1	6	9	5	7

84

9	3	4	8	7	1	6	5	2
2	6	5	3	4	9	8	7	1
1	8	7	6	5	2	3	4	9
7	1	6	2	3	5	9	8	4
4	9	8	1	6	7	2	3	5
5	2	3	9	8	4	1	6	7
8	4	1	7	2	6	5	9	3
6	7	2	5	9	3	4	1	8
3	5	9	4	1	8	7	2	6

85

8	4	1	5	2	6	9	3	7
2	5	6	9	7	3	4	1	8
7	9	3	4	8	1	5	6	2
5	3	7	1	9	8	6	2	4
4	6	2	3	5	7	1	8	9
9	1	8	6	4	2	3	7	5
3	8	9	2	1	4	7	5	6
6	7	5	8	3	9	2	4	1
1	2	4	7	6	5	8	9	3

86

9	1	8	5	6	4	7	3	2
6	4	5	7	3	2	8	9	1
3	2	7	8	9	1	5	6	4
1	7	9	6	4	8	3	2	5
4	8	6	3	2	5	9	1	7
2	5	3	9	1	7	6	4	8
5	6	2	1	7	3	4	8	9
7	3	1	4	8	9	2	5	6
8	9	4	2	5	6	1	7	3

87

3	5	8	2	9	4	7	6	1
4	2	9	7	6	1	5	8	3
1	7	6	5	8	3	2	9	4
5	9	3	6	4	2	8	1	7
7	8	1	9	3	5	6	4	2
2	6	4	8	1	7	9	3	5
9	4	5	1	2	6	3	7	8
6	1	2	3	7	8	4	5	9
8	3	7	4	5	9	1	2	6

88

6	1	3	2	5	9	8	4	7
8	4	7	1	3	6	9	2	5
9	2	5	4	7	8	6	1	3
3	9	2	8	4	5	7	6	1
5	8	4	6	1	7	3	9	2
7	6	1	9	2	3	5	8	4
1	3	9	5	8	2	4	7	6
2	5	8	7	6	4	1	3	9
4	7	6	3	9	1	2	5	8

89

6	1	7	4	2	5	8	9	3
5	2	4	8	9	3	7	1	6
3	9	8	7	1	6	4	2	5
7	5	2	9	3	4	1	6	8
8	6	1	2	5	7	9	3	4
4	3	9	1	6	8	2	5	7
9	8	6	5	7	1	3	4	2
1	7	5	3	4	2	6	8	9
2	4	3	6	8	9	5	7	1

90

7	3	2	4	1	9	8	6	5
5	6	8	2	3	7	4	1	9
9	1	4	8	6	5	2	3	7
4	5	1	6	7	8	3	9	2
2	9	3	1	5	4	6	7	8
8	7	6	3	9	2	1	5	4
3	4	9	5	8	1	7	2	6
6	2	7	9	4	3	5	8	1
1	8	5	7	2	6	9	4	3

91

3	6	8	9	1	5	4	2	7
2	4	7	6	8	3	9	5	1
5	9	1	4	7	2	6	3	8
6	1	5	7	2	9	8	4	3
9	7	2	8	3	4	1	6	5
4	8	3	1	5	6	7	9	2
8	5	6	2	9	1	3	7	4
1	2	9	3	4	7	5	8	6
7	3	4	5	6	8	2	1	9

92

3	7	8	2	9	5	4	1	6
2	9	5	4	1	6	3	7	8
4	1	6	3	7	8	2	9	5
9	6	2	1	8	4	7	5	3
7	5	3	9	6	2	1	8	4
1	8	4	7	5	3	9	6	2
8	3	1	5	2	7	6	4	9
5	2	7	6	4	9	8	3	1
6	4	9	8	3	1	5	2	7

93

1	9	2	8	7	3	4	5	6
5	6	4	9	2	1	7	3	8
3	8	7	6	4	5	2	1	9
8	4	5	2	1	6	3	9	7
9	7	3	4	5	8	1	6	2
6	2	1	7	3	9	5	8	4
2	3	9	5	8	7	6	4	1
7	5	8	1	6	4	9	2	3
4	1	6	3	9	2	8	7	5

94

1	4	8	6	9	7	5	2	3
6	9	7	5	3	2	1	8	4
5	3	2	1	4	8	6	7	9
7	5	9	2	1	3	8	4	6
8	6	4	7	5	9	2	3	1
2	1	3	8	6	4	7	9	5
9	2	5	3	8	1	4	6	7
3	8	1	4	7	6	9	5	2
4	7	6	9	2	5	3	1	8

95

5	1	4	8	9	6	3	2	7
9	8	6	7	2	3	4	5	1
2	7	3	1	5	4	6	9	8
7	6	9	3	1	2	5	8	4
8	4	5	6	7	9	2	1	3
1	3	2	4	8	5	9	7	6
6	5	8	9	3	7	1	4	2
4	2	1	5	6	8	7	3	9
3	9	7	2	4	1	8	6	5

96

4	6	3	1	2	9	5	7	8
9	2	1	5	8	7	3	4	6
7	8	5	3	6	4	1	9	2
5	4	6	2	9	3	8	1	7
3	9	2	8	7	1	6	5	4
1	7	8	6	4	5	2	3	9
6	3	9	7	1	2	4	8	5
8	5	4	9	3	6	7	2	1
2	1	7	4	5	8	9	6	3

97

1	8	7	6	2	4	9	5	3
2	6	4	9	5	3	8	1	7
5	9	3	8	1	7	6	2	4
7	5	9	1	4	8	2	3	6
4	1	8	2	3	6	5	7	9
3	2	6	5	7	9	1	4	8
8	7	5	4	6	1	3	9	2
6	4	1	3	9	2	7	8	5
9	3	2	7	8	5	4	6	1

98

4	3	7	1	2	6	9	5	8
5	8	9	3	4	7	6	2	1
2	1	6	8	5	9	7	4	3
6	2	3	5	9	1	8	7	4
7	4	8	2	6	3	1	9	5
9	5	1	4	7	8	3	6	2
8	7	5	6	3	4	2	1	9
1	9	2	7	8	5	4	3	6
3	6	4	9	1	2	5	8	7

99

6	4	7	5	9	1	3	2	8
9	5	1	8	2	3	7	6	4
2	8	3	4	6	7	1	9	5
3	6	8	9	7	4	5	1	2
7	9	4	2	1	5	8	3	6
1	2	5	6	3	8	4	7	9
8	7	6	1	4	9	2	5	3
5	3	2	7	8	6	9	4	1
4	1	9	3	5	2	6	8	7

100

7	3	6	5	2	8	4	9	1
9	4	1	7	6	3	8	5	2
5	8	2	9	1	4	3	7	6
1	7	3	6	8	5	9	2	4
6	5	8	2	4	9	7	1	3
2	9	4	1	3	7	5	6	8
3	6	5	8	9	2	1	4	7
4	1	7	3	5	6	2	8	9
8	2	9	4	7	1	6	3	5

101

3	5	7	8	6	2	1	4	9
8	6	2	1	9	4	3	7	5
1	9	4	3	5	7	8	2	6
2	8	5	4	1	6	7	9	3
4	1	6	7	3	9	2	5	8
7	3	9	2	8	5	4	6	1
5	2	3	6	4	8	9	1	7
9	7	1	5	2	3	6	8	4
6	4	8	9	7	1	5	3	2

102

9	1	2	8	7	6	3	4	5
4	3	5	9	2	1	6	8	7
8	6	7	4	5	3	1	9	2
2	4	3	7	1	9	8	5	6
5	8	6	2	3	4	9	7	1
7	9	1	5	6	8	4	2	3
1	2	4	6	9	7	5	3	8
3	5	8	1	4	2	7	6	9
6	7	9	3	8	5	2	1	4

103

9	5	2	7	4	8	1	6	3
7	4	8	3	6	1	2	5	9
3	6	1	9	5	2	8	4	7
4	1	3	6	2	9	7	8	5
5	8	7	4	1	3	9	2	6
6	2	9	5	8	7	3	1	4
8	3	4	1	9	6	5	7	2
2	7	5	8	3	4	6	9	1
1	9	6	2	7	5	4	3	8

104

3	5	6	4	7	2	8	9	1
7	4	2	1	8	9	3	6	5
8	1	9	5	3	6	7	2	4
4	9	8	6	1	3	5	7	2
1	6	3	2	5	7	4	8	9
5	2	7	9	4	8	1	3	6
2	8	4	3	9	1	6	5	7
9	3	1	7	6	5	2	4	8
6	7	5	8	2	4	9	1	3

105

1	6	7	4	3	9	5	8	2
5	2	8	6	1	7	3	9	4
3	4	9	2	5	8	1	7	6
4	7	3	9	2	5	6	1	8
2	9	5	8	6	1	4	3	7
6	8	1	7	4	3	2	5	9
8	5	6	1	7	4	9	2	3
7	1	4	3	9	2	8	6	5
9	3	2	5	8	6	7	4	1

106

2	4	6	8	5	7	1	3	9
1	9	3	4	6	2	7	5	8
7	8	5	9	3	1	2	6	4
3	1	4	2	8	6	5	9	7
6	2	8	7	9	5	3	4	1
5	7	9	1	4	3	6	8	2
4	3	2	6	7	8	9	1	5
8	6	7	5	1	9	4	2	3
9	5	1	3	2	4	8	7	6

107

1	9	7	5	8	6	4	2	3
4	3	2	9	7	1	6	8	5
6	5	8	3	2	4	1	7	9
8	4	5	1	3	2	7	9	6
7	6	9	4	5	8	2	3	1
2	1	3	6	9	7	8	5	4
9	8	6	2	4	5	3	1	7
5	2	4	7	1	3	9	6	8
3	7	1	8	6	9	5	4	2

108

4	8	3	2	9	1	5	7	6
6	7	5	4	8	3	1	9	2
2	9	1	6	7	5	3	8	4
9	3	4	7	1	2	6	5	8
7	1	2	8	5	6	4	3	9
8	5	6	9	3	4	2	1	7
5	2	7	3	6	8	9	4	1
1	4	9	5	2	7	8	6	3
3	6	8	1	4	9	7	2	5

109

6	1	3	9	5	4	8	2	7
7	2	8	6	1	3	4	5	9
9	5	4	7	2	8	3	1	6
3	6	5	4	9	2	1	7	8
4	9	2	8	7	1	5	6	3
8	7	1	3	6	5	2	9	4
2	4	7	1	8	6	9	3	5
1	8	6	5	3	9	7	4	2
5	3	9	2	4	7	6	8	1

110

2	4	6	1	9	5	3	8	7
1	9	5	8	3	7	4	2	6
8	3	7	2	4	6	9	1	5
6	8	3	5	2	4	1	7	9
5	2	4	7	1	9	8	6	3
7	1	9	6	8	3	2	5	4
9	5	2	3	7	1	6	4	8
3	7	1	4	6	8	5	9	2
4	6	8	9	5	2	7	3	1

111

9	1	8	3	5	2	4	6	7
6	7	4	8	1	9	3	2	5
2	5	3	4	7	6	8	9	1
4	2	5	7	6	8	1	3	9
8	6	7	1	9	3	5	4	2
3	9	1	5	2	4	7	8	6
1	8	6	9	3	5	2	7	4
5	3	9	2	4	7	6	1	8
7	4	2	6	8	1	9	5	3

112

2	8	4	7	5	1	6	9	3
5	7	1	6	9	3	8	2	4
9	6	3	8	2	4	7	5	1
7	1	2	3	6	5	4	8	9
6	3	5	4	8	9	1	7	2
8	4	9	1	7	2	3	6	5
3	5	7	9	4	6	2	1	8
4	9	6	2	1	8	5	3	7
1	2	8	5	3	7	9	4	6

113

6	8	3	9	2	7	4	5	1
7	9	2	1	4	5	3	6	8
5	1	4	8	3	6	2	7	9
2	6	8	7	9	4	1	3	5
3	5	1	6	8	2	9	4	7
4	7	9	5	1	3	8	2	6
1	4	7	3	5	8	6	9	2
8	3	5	2	6	9	7	1	4
9	2	6	4	7	1	5	8	3

114

7	9	8	5	2	4	3	1	6
5	4	2	1	3	6	8	7	9
1	6	3	7	8	9	2	5	4
4	8	5	6	1	2	7	9	3
9	3	7	4	5	8	1	6	2
6	2	1	9	7	3	5	4	8
8	7	4	2	6	5	9	3	1
3	1	9	8	4	7	6	2	5
2	5	6	3	9	1	4	8	7

115

3	7	5	9	6	1	2	8	4
8	2	4	5	7	3	6	1	9
1	6	9	4	2	8	7	3	5
6	4	8	3	5	2	9	7	1
2	5	3	1	9	7	4	6	8
7	9	1	8	4	6	5	2	3
9	8	6	2	3	4	1	5	7
5	1	7	6	8	9	3	4	2
4	3	2	7	1	5	8	9	6

116

1	8	3	2	5	9	6	7	4
2	9	5	6	4	7	1	8	3
6	7	4	1	3	8	2	9	5
9	5	6	7	1	4	8	3	2
7	4	1	8	2	3	9	5	6
8	3	2	9	6	5	7	4	1
3	2	9	5	7	6	4	1	8
5	6	7	4	8	1	3	2	9
4	1	8	3	9	2	5	6	7

117

6	5	7	4	3	8	1	2	9
1	9	2	7	5	6	8	4	3
8	3	4	2	9	1	6	7	5
5	7	8	1	4	3	9	6	2
3	4	1	6	2	9	5	8	7
9	2	6	8	7	5	3	1	4
7	8	3	9	1	4	2	5	6
2	6	5	3	8	7	4	9	1
4	1	9	5	6	2	7	3	8

118

3	2	4	9	5	8	6	1	7
5	8	9	1	6	7	3	4	2
6	7	1	4	3	2	5	9	8
9	6	8	7	1	3	4	2	5
1	3	7	2	4	5	9	8	6
4	5	2	8	9	6	1	7	3
8	1	6	3	7	4	2	5	9
7	4	3	5	2	9	8	6	1
2	9	5	6	8	1	7	3	4

119

1	2	6	8	5	9	7	4	3
7	4	3	6	1	2	5	9	8
5	9	8	3	7	4	1	2	6
9	3	7	1	4	6	2	8	5
4	6	1	5	2	8	9	3	7
2	8	5	7	9	3	4	6	1
3	1	4	2	6	5	8	7	9
6	5	2	9	8	7	3	1	4
8	7	9	4	3	1	6	5	2

120

7	5	9	2	4	8	1	6	3
6	3	1	5	7	9	8	4	2
4	2	8	3	6	1	9	7	5
5	8	4	1	2	6	7	3	9
2	1	6	9	3	7	4	5	8
3	9	7	8	5	4	6	2	1
9	4	5	6	8	2	3	1	7
8	6	2	7	1	3	5	9	4
1	7	3	4	9	5	2	8	6

121

2	9	6	7	3	8	5	1	4
7	8	3	5	4	1	2	9	6
5	1	4	2	6	9	7	8	3
1	4	7	9	5	6	8	3	2
8	3	2	1	7	4	9	6	5
9	6	5	8	2	3	1	4	7
6	5	1	3	9	2	4	7	8
4	7	8	6	1	5	3	2	9
3	2	9	4	8	7	6	5	1

122

1	8	3	4	9	2	6	7	5
4	2	9	7	5	6	8	1	3
7	6	5	1	3	8	2	4	9
5	1	6	3	8	4	7	9	2
3	4	8	9	2	7	1	5	6
9	7	2	5	6	1	4	3	8
8	9	4	2	7	5	3	6	1
6	3	1	8	4	9	5	2	7
2	5	7	6	1	3	9	8	4

123

7	6	2	5	1	3	9	4	8
5	1	3	4	9	8	6	7	2
4	9	8	7	6	2	1	5	3
1	8	4	9	2	7	3	6	5
6	3	5	1	8	4	2	9	7
9	2	7	6	3	5	8	1	4
8	7	9	2	5	6	4	3	1
2	5	6	3	4	1	7	8	9
3	4	1	8	7	9	5	2	6

124

2	5	6	4	3	9	8	7	1
7	1	8	5	2	6	9	3	4
3	4	9	1	7	8	6	2	5
8	2	1	3	6	5	4	9	7
6	3	5	7	9	4	1	8	2
9	7	4	2	8	1	5	6	3
1	6	2	9	5	3	7	4	8
4	8	7	6	1	2	3	5	9
5	9	3	8	4	7	2	1	6

125

7	4	6	3	8	9	5	2	1
1	5	2	7	6	4	9	8	3
3	9	8	1	2	5	4	6	7
8	7	9	2	5	3	1	4	6
6	1	4	8	9	7	3	5	2
2	3	5	6	4	1	7	9	8
5	8	3	4	1	2	6	7	9
9	6	7	5	3	8	2	1	4
4	2	1	9	7	6	8	3	5

126

4	2	1	8	7	6	3	9	5
6	7	8	3	5	9	1	4	2
9	5	3	1	2	4	8	6	7
8	4	7	5	6	3	2	1	9
1	9	2	7	4	8	5	3	6
3	6	5	2	9	1	7	8	4
2	3	9	4	1	7	6	5	8
7	1	4	6	8	5	9	2	3
5	8	6	9	3	2	4	7	1

127

4	1	2	7	6	8	5	9	3
9	5	3	1	2	4	7	8	6
8	7	6	5	3	9	1	4	2
6	4	1	8	7	3	9	2	5
2	9	5	4	1	6	8	3	7
3	8	7	9	5	2	4	6	1
7	6	4	3	8	5	2	1	9
1	2	9	6	4	7	3	5	8
5	3	8	2	9	1	6	7	4

128

4	1	7	9	8	3	2	6	5
6	5	2	4	1	7	3	9	8
9	8	3	6	5	2	7	4	1
7	9	1	3	6	8	5	2	4
3	6	8	2	4	5	1	7	9
2	4	5	7	9	1	8	3	6
8	2	6	5	7	4	9	1	3
1	3	9	8	2	6	4	5	7
5	7	4	1	3	9	6	8	2

129

8	5	9	4	3	7	6	1	2
2	1	6	9	8	5	4	7	3
3	7	4	6	2	1	9	5	8
4	3	1	5	6	2	7	8	9
9	8	7	1	4	3	5	2	6
6	2	5	7	9	8	1	3	4
7	9	3	2	1	4	8	6	5
1	4	2	8	5	6	3	9	7
5	6	8	3	7	9	2	4	1

130

3	4	2	9	5	1	6	8	7
9	5	1	6	8	7	3	4	2
6	8	7	3	4	2	9	5	1
7	6	5	2	3	8	1	9	4
1	9	4	7	6	5	2	3	8
2	3	8	1	9	4	7	6	5
5	7	9	8	2	6	4	1	3
4	1	3	5	7	9	8	2	6
8	2	6	4	1	3	5	7	9

131

6	1	3	2	7	4	5	9	8
8	5	9	6	3	1	4	7	2
2	4	7	8	9	5	1	3	6
3	2	4	7	5	8	6	1	9
9	6	1	3	4	2	8	5	7
7	8	5	9	1	6	2	4	3
1	3	2	4	8	7	9	6	5
5	9	6	1	2	3	7	8	4
4	7	8	5	6	9	3	2	1

132

7	8	5	3	4	1	9	6	2
3	1	4	2	6	9	8	5	7
2	9	6	7	5	8	1	4	3
9	4	3	8	2	6	5	7	1
1	5	7	9	3	4	6	2	8
8	6	2	1	7	5	4	3	9
4	7	1	6	9	3	2	8	5
5	2	8	4	1	7	3	9	6
6	3	9	5	8	2	7	1	4

133

2	5	3	9	1	6	8	4	7
1	9	6	7	4	8	3	2	5
4	7	8	5	2	3	6	1	9
7	3	4	6	5	2	1	9	8
5	6	2	8	9	1	4	7	3
9	8	1	3	7	4	2	5	6
3	2	7	1	6	5	9	8	4
6	1	5	4	8	9	7	3	2
8	4	9	2	3	7	5	6	1

134

1	2	5	7	6	8	4	3	9
8	6	7	9	4	3	2	1	5
3	4	9	5	2	1	6	8	7
6	7	3	1	9	4	5	2	8
2	5	8	3	7	6	9	4	1
4	9	1	8	5	2	7	6	3
9	1	2	6	8	5	3	7	4
5	8	6	4	3	7	1	9	2
7	3	4	2	1	9	8	5	6

135

9	5	2	4	1	6	7	3	8
1	4	6	8	7	3	9	2	5
7	8	3	5	9	2	1	6	4
8	2	7	6	5	9	4	1	3
4	3	1	2	8	7	5	9	6
5	6	9	3	4	1	8	7	2
6	1	5	7	3	4	2	8	9
3	7	4	9	2	8	6	5	1
2	9	8	1	6	5	3	4	7

136

3	8	5	2	1	6	9	7	4
9	7	4	5	3	8	1	6	2
1	6	2	4	9	7	3	8	5
7	5	9	3	8	2	6	4	1
6	4	1	9	7	5	8	2	3
8	2	3	1	6	4	7	5	9
5	3	7	8	2	1	4	9	6
2	1	8	6	4	9	5	3	7
4	9	6	7	5	3	2	1	8

137

5	2	8	4	7	1	6	9	3
4	1	7	3	9	6	2	8	5
3	6	9	5	8	2	1	7	4
8	4	1	7	6	3	5	2	9
9	5	2	8	1	4	3	6	7
7	3	6	9	2	5	4	1	8
2	8	4	1	3	7	9	5	6
6	9	5	2	4	8	7	3	1
1	7	3	6	5	9	8	4	2

138

4	7	5	8	2	1	3	9	6
8	2	1	3	6	9	4	5	7
3	6	9	4	7	5	8	1	2
6	5	3	7	1	4	2	8	9
2	9	8	6	5	3	7	4	1
7	1	4	2	9	8	6	3	5
1	8	7	9	3	2	5	6	4
5	4	6	1	8	7	9	2	3
9	3	2	5	4	6	1	7	8

139

2	6	3	8	5	7	4	1	9
8	7	5	9	1	4	6	3	2
9	4	1	2	3	6	7	5	8
7	3	2	4	8	5	1	9	6
6	1	9	7	2	3	5	8	4
4	5	8	6	9	1	3	2	7
3	9	6	5	7	2	8	4	1
5	2	7	1	4	8	9	6	3
1	8	4	3	6	9	2	7	5

140

7	3	5	6	1	4	9	2	8
6	1	4	2	9	8	3	7	5
2	9	8	7	3	5	1	6	4
9	4	2	3	8	7	5	1	6
3	8	7	1	5	6	4	9	2
1	5	6	9	4	2	8	3	7
5	7	1	4	6	9	2	8	3
8	2	3	5	7	1	6	4	9
4	6	9	8	2	3	7	5	1

141

5	3	9	1	2	6	8	7	4
7	8	4	3	9	5	1	6	2
6	1	2	8	4	7	3	5	9
9	7	3	5	1	2	6	4	8
4	6	8	7	3	9	5	2	1
2	5	1	6	8	4	7	9	3
3	4	7	9	5	1	2	8	6
8	2	6	4	7	3	9	1	5
1	9	5	2	6	8	4	3	7

142

1	8	4	3	7	2	9	6	5
5	6	9	1	4	8	7	2	3
3	2	7	5	9	6	4	8	1
4	5	8	7	2	1	6	3	9
9	3	6	4	8	5	2	1	7
7	1	2	9	6	3	8	5	4
6	7	3	8	5	9	1	4	2
8	9	5	2	1	4	3	7	6
2	4	1	6	3	7	5	9	8

143

9	6	8	3	7	2	1	4	5
5	4	1	9	6	8	2	7	3
3	7	2	5	4	1	8	6	9
7	1	3	4	8	5	9	2	6
4	8	5	6	2	9	3	1	7
6	2	9	7	1	3	5	8	4
8	9	4	2	3	6	7	5	1
2	3	6	1	5	7	4	9	8
1	5	7	8	9	4	6	3	2

144

8	4	7	9	6	1	2	3	5
1	9	6	5	3	2	8	7	4
2	5	3	4	7	8	1	6	9
9	6	8	3	1	5	4	2	7
5	3	1	7	2	4	9	8	6
4	7	2	6	8	9	5	1	3
7	2	5	8	4	6	3	9	1
6	8	4	1	9	3	7	5	2
3	1	9	2	5	7	6	4	8

145

5	1	3	8	9	7	2	4	6
8	7	9	4	2	6	3	5	1
4	6	2	5	3	1	9	8	7
2	5	6	3	1	8	7	9	4
9	4	7	2	6	5	1	3	8
3	8	1	9	7	4	6	2	5
6	3	5	1	8	9	4	7	2
1	9	8	7	4	2	5	6	3
7	2	4	6	5	3	8	1	9

146

5	2	3	8	1	9	6	7	4
4	6	7	2	5	3	8	9	1
1	8	9	6	4	7	2	3	5
3	5	8	1	9	6	4	2	7
9	1	6	4	7	2	5	8	3
7	4	2	5	3	8	1	6	9
2	7	5	3	8	1	9	4	6
8	3	1	9	6	4	7	5	2
6	9	4	7	2	5	3	1	8

147

3	6	8	5	7	9	2	4	1
9	7	5	1	4	2	3	6	8
2	4	1	8	6	3	9	7	5
7	1	9	2	8	4	6	5	3
6	5	3	9	1	7	4	8	2
4	8	2	3	5	6	7	1	9
5	9	6	7	2	1	8	3	4
8	3	4	6	9	5	1	2	7
1	2	7	4	3	8	5	9	6

148

7	9	1	2	4	8	3	5	6
3	6	5	7	9	1	2	8	4
2	4	8	3	6	5	7	1	9
1	2	4	8	3	6	5	9	7
8	3	6	5	7	9	1	4	2
5	7	9	1	2	4	8	6	3
4	8	3	6	5	7	9	2	1
6	5	7	9	1	2	4	3	8
9	1	2	4	8	3	6	7	5

149

1	2	3	4	7	8	6	5	9
6	9	5	3	1	2	7	4	8
7	8	4	5	6	9	1	3	2
2	4	1	7	8	5	9	6	3
9	3	6	1	2	4	8	7	5
8	5	7	6	9	3	2	1	4
5	6	8	9	3	1	4	2	7
4	7	2	8	5	6	3	9	1
3	1	9	2	4	7	5	8	6

150

7	3	8	9	4	1	6	5	2
6	5	2	7	8	3	9	1	4
9	1	4	6	2	5	7	3	8
4	9	3	2	1	6	8	7	5
2	6	1	8	5	7	4	9	3
8	7	5	4	3	9	2	6	1
1	2	9	5	6	8	3	4	7
3	4	7	1	9	2	5	8	6
5	8	6	3	7	4	1	2	9

151

8	1	7	4	2	5	6	9	3
3	9	6	1	8	7	5	4	2
2	4	5	9	3	6	7	1	8
7	8	4	2	5	9	1	3	6
5	2	9	3	6	1	4	8	7
6	3	1	8	7	4	9	2	5
9	5	3	6	1	8	2	7	4
1	6	8	7	4	2	3	5	9
4	7	2	5	9	3	8	6	1

152

5	1	6	9	7	2	4	3	8
2	7	9	8	4	3	1	5	6
3	4	8	6	1	5	7	2	9
4	9	2	3	8	1	6	7	5
1	8	3	5	6	7	9	4	2
7	6	5	2	9	4	8	1	3
6	3	1	7	5	9	2	8	4
9	5	7	4	2	8	3	6	1
8	2	4	1	3	6	5	9	7

153

7	6	3	9	1	8	5	2	4
8	9	1	2	5	4	3	6	7
4	2	5	6	3	7	1	9	8
5	4	9	7	2	3	6	8	1
3	7	2	8	6	1	9	4	5
1	8	6	4	9	5	2	7	3
2	3	4	1	7	6	8	5	9
6	1	7	5	8	9	4	3	2
9	5	8	3	4	2	7	1	6

154

3	5	6	8	4	2	7	1	9
7	9	1	5	6	3	2	4	8
2	8	4	9	1	7	3	6	5
9	4	7	1	3	5	8	2	6
5	1	3	6	2	8	9	7	4
8	6	2	4	7	9	5	3	1
6	3	8	2	9	4	1	5	7
1	7	5	3	8	6	4	9	2
4	2	9	7	5	1	6	8	3

155

9	6	3	1	8	7	4	5	2
5	4	2	6	9	3	1	8	7
8	1	7	4	5	2	6	9	3
4	3	5	7	6	9	2	1	8
1	2	8	3	4	5	7	6	9
6	7	9	2	1	8	3	4	5
2	5	1	9	3	4	8	7	6
7	8	6	5	2	1	9	3	4
3	9	4	8	7	6	5	2	1

156

3	4	8	5	9	6	2	1	7
2	7	1	8	3	4	9	5	6
9	6	5	1	2	7	3	8	4
7	1	3	9	4	8	6	2	5
4	8	9	2	6	5	7	3	1
6	5	2	3	7	1	4	9	8
1	3	4	6	8	9	5	7	2
8	9	6	7	5	2	1	4	3
5	2	7	4	1	3	8	6	9

157

1	8	9	5	2	3	7	6	4
6	7	4	8	9	1	5	3	2
3	5	2	7	4	6	8	1	9
5	9	3	2	6	7	4	8	1
8	4	1	9	3	5	2	7	6
7	2	6	4	1	8	9	5	3
2	3	7	6	8	4	1	9	5
9	1	5	3	7	2	6	4	8
4	6	8	1	5	9	3	2	7

158

6	1	5	3	7	2	8	9	4
4	8	9	1	6	5	3	2	7
7	3	2	8	4	9	1	5	6
1	5	4	2	3	6	9	7	8
8	9	7	5	1	4	2	6	3
3	2	6	9	8	7	5	4	1
2	6	1	7	9	3	4	8	5
9	7	3	4	5	8	6	1	2
5	4	8	6	2	1	7	3	9

159

2	3	5	4	8	6	9	7	1
6	8	4	1	9	7	3	2	5
7	9	1	5	3	2	8	6	4
9	5	7	2	4	3	1	8	6
8	1	6	7	5	9	4	3	2
3	4	2	6	1	8	5	9	7
1	7	8	9	2	5	6	4	3
5	2	9	3	6	4	7	1	8
4	6	3	8	7	1	2	5	9

160

2	5	1	3	8	7	6	9	4
8	7	3	9	4	6	5	1	2
4	6	9	1	2	5	7	3	8
1	4	6	5	3	2	8	7	9
3	2	5	7	9	8	4	6	1
9	8	7	6	1	4	2	5	3
6	9	8	4	5	1	3	2	7
7	3	2	8	6	9	1	4	5
5	1	4	2	7	3	9	8	6